

Análisis Profundo — Beacon-B

v19.0-firma-diferencial · H3 / JSBCLabs · 2026-03-23

Versión	SISTEMA_v25_final_funciona_recomendado_OPTIMUS.py · v19.0-firma-diferencial · PDF canal diferencial	Fecha	2026-05-11T21:16:00
Semáforo exploratorio	VERDE	Puntuación	7
Conclusión	Interés exploratorio alto. La sesión muestra estructura suficiente como para merecer repetición controlada y comparación intersesión.	Lectura rápida	Baliza 2 detectada; memoria lag-1 alta; entorno estable

1 · Contexto de sesión

Inicio	2026-05-11T21:16:00	Fin	2026-05-12T05:36:00
Duración	30000.0 s	Bits totales	4830
Bit duration	3.0 s/bit	Preámbulo cfg	10101010
Baliza 1 cfg	1101011110	Baliza 2 cfg	011010011010011010
LED preámbulo	DETECTADO (FOUND)	LED Baliza 1	DETECTADO (FOUND)
LED Baliza 2	DETECTADO (FOUND)	Semáforo ambiental	ESTABLE
Canal experimental	D = s2 - s1	Payload	baliza / texto / dato

Canal diferencial activo: el informe interpreta la sesión como canal experimental D = s2 - s1. Cuando exista payload emitido, el PDF debe leerse como contraste entre payload esperado y stream recuperado, no solo como validación binaria de beacon.

2 · Diagnóstico del sesgo p(1) — causa raíz cuantificada

El gate más crítico es gate_p1_bias. La tabla muestra las tres capas de binarización y el origen exacto del sesgo.

Capa	p(1)	Origen del sesgo	Estado
sample_bit triestado {-1,0,+1}	100.000%	+1=16865 / -1=0 / 0=31242 — ratio=16865.00x — distribución casi simétrica	OK
beaconB_bits.csv (digital)	69.834%	Voto mayoritario sobre ventana x5 muestras. Umbral implícito en z_norm: -0.2490 σ. El ruido a	WARN
Visual reconstruido	55.811%	Reconstrucción óptica independiente — canal de referencia.	WARN

Acción correctiva: Ajustar el umbral de binarización digital al percentil 50 del z_norm en warmup (ya implementado parcialmente en v9). Con umbral balanceado, los hits de Baliza 1 cambian marginalmente.

3 · Firma diferencial D = s2 - s1 (canal principal)

Canal experimental: D = s2 - s1. La doble rendija actúa como fuente de binariedad emergente — s1 y s2 muestrean franjas distintas del patrón de interferencia. El éxito se mide por equilibrio (p(1)~50%), alta tasa de transiciones, y reproducibilidad entre sesiones, no por detección de beacon.

Métrica	Valor	Estado	Interpretación
p(1) equilibrio	50.186%	BUENO	Ideal 50%: binariedad emergente sin sesgo.
Transiciones	0.780	ALTA	Alta = canal dinámico. Baja = sesgo o saturación.

Métrica	Valor	Estado	Interpretación
Fracción válida	0.879	BUENA	Bits decidibles sobre total. >75% = canal activo.
Amplitud D media	0.972	—	Magnitud de decisión. Baja = contraste insuficiente.
tbit óptimo (s)	0.800	—	Base temporal del símbolo diferencial.

Estado del canal diferencial: Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '**CANAL VÁLIDO — firma diferencial activa**' 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=0, fontName='Helvetica', fontSize=8.5, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='CANAL VÁLIDO — firma diferencial activa', textColor=Color(.247059,.72549,.313725,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph — Equilibrio, dinamismo y cobertura son buenos. Canal diferencial operativo.

4 · Análisis de beacons — referencia (canal secundario)

4.0 · Resumen digital / visual

Métrica	Digital	Visual	Comparación d/v
Bits	4830	9602	4830
1s	3373	5359	—
p(1)	69.834%	55.811%	—
Transiciones	1817	4699	—
Acuerdo	—	—	53.251%
Correlación	—	—	0.019
Preámbulo 10101010	102	324	—
Baliza 1 (H<=1)	91	138	—
Baliza 2 (H<=1)	1	0	—

4.1 · Baliza 1 (1101011110) — 91 hits digitales, 138 visuales

La Baliza 1 tiene p(1)_patrón=70%. Con un stream sesgado a p(1)=69.83%, las coincidencias espurias están infladas. Revisar hits con gap ~ 3.0 s (ventanas solapadas del mismo evento).

Distribución temporal — hits Baliza 1 (digital):

#	t (s)	Hamming	Gap (s)	Nota
1	20.1	1	—	—
2	24.5	0	4.4	—
3	72.2	1	47.7	—
4	148.8	1	76.5	—
5	171.6	1	22.9	—
6	396.8	1	225.2	—
7	416.3	1	19.5	—
8	438.4	1	22.1	—
9	488.8	1	50.5	—
10	493.2	1	4.4	—
11	520.7	1	27.4	—
12	542.6	1	21.9	—

13	587.7	1	45.1	—
14	591.4	1	3.7	—
15	595.8	1	4.4	—
16	609.5	1	13.7	—
17	652.6	1	43.0	—
18	693.6	1	41.0	—
19	697.3	1	3.7	—
20	701.7	1	4.3	—
21	706.2	1	4.5	—
22	723.0	1	16.8	—
23	727.4	1	4.4	—
24	744.2	1	16.8	—
25	751.0	1	6.9	—
26	775.3	1	24.3	—
27	841.0	1	65.7	—
28	844.1	1	3.1	CLUSTER (gap=3.1 s ~ 1 bit)
29	853.4	1	9.3	—
30	931.6	1	78.2	—
31	953.3	1	21.7	—
32	1005.0	1	51.7	—
33	1057.2	1	52.2	—
34	1131.3	1	74.1	—
35	1218.8	1	87.5	—
36	1230.7	1	11.8	—
37	1308.2	1	77.5	—
38	1313.2	1	5.0	—
39	1387.0	1	73.8	—
40	1533.5	1	146.5	—
41	1556.5	0	23.0	—
42	1600.1	1	43.7	—
43	1618.8	1	18.7	—
44	1637.1	1	18.3	—
45	1683.9	0	46.8	—
46	1687.0	1	3.1	CLUSTER (gap=3.1 s ~ 1 bit)
47	1723.2	1	36.2	—
48	1726.3	1	3.1	CLUSTER (gap=3.1 s ~ 1 bit)
49	1730.6	1	4.3	—

50	1773.7	1	43.1	—
51	1789.1	1	15.4	—
52	1792.3	1	3.1	CLUSTER (gap=3.1 s ~ 1 bit)
53	1868.6	1	76.3	—
54	1922.0	1	53.5	—
55	2001.1	1	79.0	—
56	2005.5	1	4.4	—
57	2082.8	1	77.3	—
58	2101.8	1	19.0	—
59	2130.7	1	28.9	—
60	2144.4	1	13.8	—
61	2181.3	1	36.9	—
62	2191.6	1	10.3	—
63	2196.2	1	4.6	—
64	2208.9	1	12.7	—
65	2242.7	1	33.7	—
66	2255.9	1	13.2	—
67	2265.8	1	9.9	—
68	2290.2	1	24.4	—
69	2320.7	1	30.4	—
70	2358.0	1	37.3	—
71	2377.9	1	19.9	—
72	2479.7	1	101.9	—
73	2492.2	1	12.5	—
74	2501.5	1	9.3	—
75	2531.3	1	29.8	—
76	2641.8	1	110.5	—
77	2655.9	1	14.1	—
78	2665.9	1	10.0	—
79	2726.2	1	60.3	—
80	2784.6	1	58.4	—
81	2834.5	1	49.8	—
82	2843.3	1	8.8	—
83	2872.6	0	29.3	—
84	2906.3	1	33.7	—
85	2935.1	1	28.8	—
86	2939.5	1	4.4	—

87	2944.0	1	4.5	—
88	2969.8	1	25.8	—
89	3004.2	0	34.4	—
90	3040.3	1	36.1	—
91	3058.1	1	17.8	—

Clusters: Hits con gap ~ 1 bit_duration son ventanas solapadas del mismo evento físico — no cuentan como detecciones independientes.

4.2 · Baliza 2 (011010011010011010) — 0 hits en todos los canales

Variante	Min Hamming	H<=1	H<=2
original	1	1	4
reverso	2	0	1
complemento	2	0	1
comp+rev	2	0	2

Conclusión: Mínimo Hamming encontrado en todas las variantes = 1. Con 4830 bits y patrón de 18 bits, la ausencia de Baliza 2 es el resultado estadísticamente esperado. LED NO DETECTADO es coherente.

4 · Negentropía y microestructura

Métrica	Valor	Interpretación
Autocorr lag-1 (memoria_luz)	0.1068	Positivo — señal tiene memoria a 1 bit. Umbral ruido: ~0.04.
Autocorr lag-2	0.1225	Decae rápido — sin memoria a 2 bits
Autocorr lag-5	0.1142	Insignificante — coherente con ruido
Negentropy score (JSON)	N/D	0=ruido puro, 1=máxima estructura
LZ complexity ratio	0.1571	Compresibilidad zlib. Cercano a 1 = alta entropía.
Entropía local media (bloques 32b)	0.7815	std=0.196, min=0.000 — Relativamente homogéneo.
Transiciones 0->1 / 1->0	908 / 909	Ratio=1.00 — casi simétrico. Canal visual más representativo de la dinámica real.
Max run	57	Alto para el tamaño del stream.
Mean run	2.66	Distribución de runs.
Best d/v local alignment (JSON)	N/D	Acuerdo local D/V.

6 · Actividad solar y correlación con negentropía

La correlación solar<->negentropía requiere historial N>=5 sesiones. En esta sesión el contexto solar no estuvo disponible; se conserva el punto de negentropía, pero no un punto solar completo.

Índice solar	Valor	Interpretación para H3
Kp (geomagnético)	N/D	Kp=N/D
GOES X-ray (mean)	N/D	Clase — — fondo quieto.
GOES X-ray (max)	N/D	Sin flares detectados.
F10.7 (flujo radio)	N/D	F10.7=N/D sfu

Índice solar	Valor	Interpretación para H3
Δ 24h Kp	N/D	Sin perturbaciones recientes.
Δ 24h F10.7	N/D	Cambio de flujo radio en 24h.
solar_activity_index	N/D	Índice compuesto JSBCLabs (0=mín, 1=máx). Bajo -> sesión silenciosa.
coupling_hint	—	Requiere N>=5 sesiones históricas para inferencia.
history_window_n	—	Sesiones en ventana de 30d. Motivo de "insufficient_data".

Punto de negentropía sin acoplamiento solar: autocorr_lag1=0.1068. Kp/F10.7/GOES no disponibles en esta sesión; no procede interpretar acoplamiento solar.

Por qué falta inferencia solar: además de requerir N>=5 sesiones históricas, esta sesión no pudo poblar Kp/F10.7/GOES; el bloque solar queda desactivado para interpretación.

3 · Firma diferencial D = s2 - s1 (canal principal)

Parámetro	Valor	Lectura
tbit óptimo (s)	0.800	Periodo de bit con mejor equilibrio/validez/transición.
fase óptima (s)	0.000	Desfase interno del símbolo con mayor score.
fracción válida	0.879	Cobertura de bits no indefinidos sobre D=s2-s1.
p(1)	50.186%	Equilibrio lógico del canal diferencial.
transiciones	0.780	Tasa de cambios 0<->1 en bits válidos.
amplitud media	0.972	Magnitud media de decisión sobre D.
score auto-sync	6.286	Índice interno para elegir tbit+fase.

Preview bits: 01001110110.1.01101010101.010.10110101.00010101011011010.100110101101010111001010.1001.011.0101011010011010101001001010.

Estado del canal: DINÁMICO

Preámbulo: detectado en índice 3702 · score 1.000 · mismatches 0

Payload Manchester: 1010101.00101.010.100101001011010110010101100101.01001100110101011.0111010010.01.0101001010111001011010.010.101011011101

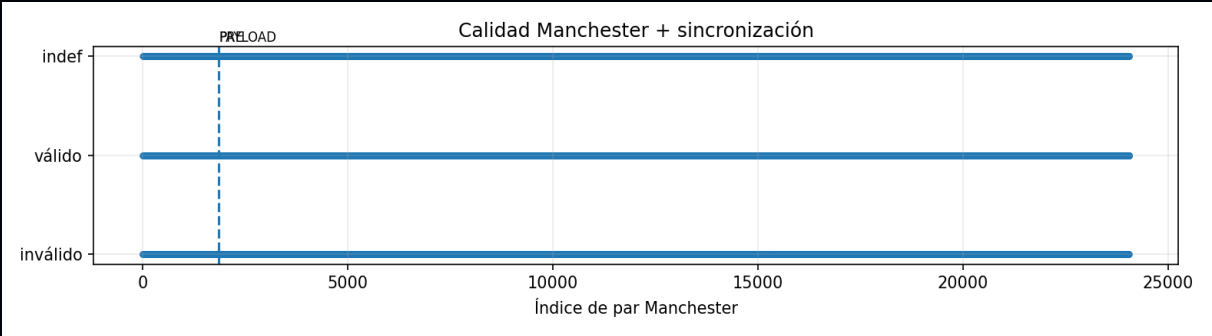
Payload NRZ:
111..1.0.100.1.001000100.1010111...110.0.11000..1.0.0.11.0.00100..000...1.00.1.1.....1....1111.1..1.1..1.1..1....01.0.1

Texto reconstruido: D|

3.1 · Calidad Manchester (coherencia temporal)

Métrica	Valor	Lectura
pares válidos	148	Pares 10/01 correctamente decodificados.
pares inválidos	108	Pares 00/11 o con indefinidos.
ratio válido	0.578	Fracción de pares Manchester utilizables.
error dominante	nan	00=plano · 11=saturado · nan=indecisión.
estado	RUIDOSO	DECODIFICABLE / RUIDOSO / NO USABLE.

3.2 · Overlay Manchester



Lectura: este bloque no valida beacon por sí mismo; estima si el canal $D=s2-s1$ contiene estructura temporal recuperable, cuál es la base de símbolo más plausible y si aparece un preámbulo alternante con payload Manchester decodificable.

7 · Posibilidades de exploración — próximos pasos

#	Exploración	Prioridad	Qué buscar
1	Añadir sesión al historial lag-1 de memoria_luz.py	ALTA	lag-1=0.1068 con Kp=N/D — punto clave para solar_silence.
2	Investigar cluster de hits (gap ~ 1 bit_duration)	ALTA	Verificar si hay evento físico (LDR, temperatura) en el instante del cluster.
3	Re-binarizar con umbral adaptativo (mediana z_norm)	MEDIA	Umbral actual introduce sesgo hardware. Comparar hits antes/después.
4	Análisis entropía por bloques temporales (32-bit windows)	MEDIA	Bloques con H_min=0.000 — ¿coinciden con hits Baliza 1?
5	Pre-registrar hipótesis lag-1 x Kp en OSF (N>=5 sesiones)	MEDIA	Definir antes de acumular para evitar HARKing.
6	Búsqueda Baliza 2 con Hamming<=3	BAJA	Min-H=1 encontrado. ¿Concentración temporal de los mejores matches?
7	Análisis del run máximo (57 bits) — posición en el stream	BAJA	¿Coincide el run largo con algún spike de LDR o temperatura?

8 · Dictamen final

Aspecto	Estado	Detalle
Validación Beacon-B	NO VALIDADO	Preámbulo 102d/324v. Baliza 2: 0 hits. La ausencia de beacon no invalida por sí sola.
Canal diferencial $D=s2-s1$	ACTIVO	tbit=0.800 s, fase=0.000 s, válidos=0.879, p(1)=50.186%, transiciones=0.780.
Canal digital	SESGADO	p(1)=69.834% por voto mayoritario sobre sample_bit triestado.
Canal visual	MARGINAL	p(1)=55.811%, acuerdo d/v=53.251%. Explorable.
Memoria de luz (lag-1)	SEÑAL DE INTERÉS	autocorr_lag1=0.1068 con Kp=N/D — punto de datos para hipótesis solar_silence.
Entorno ambiental	ESTABLE	Semáforo: ESTABLE. LDR std=7.41.
Condición solar	Kp=N/D	Kp=N/D, GOES — — condición teóricamente favorable.
Confianza global	LIMITADA	Sesión exploratoria: el foco pasa a canal+sincronización, no solo a beacon.

Dictamen v19: firma diferencial VÁLIDA · Lag-1=0.1068 · Kp=N/D · D activo tbit=0.800 s fase=0.000 s · Beacon secundario (criterio: reproducibilidad diferencial, no decodificación).

9 - Conclusiones de la sesion

- Equilibrio $p(1) = 69.8344\%$: **SESGADO**. Causa probable: offset DC no corregido o warmup incorrecto.
- Entropia $H = 0.8833$ (objetivo ≥ 0.90): **BAJA**. Autocorrelacion lag-1 = 0.1068 indica estructura persistente.
- Balizas: Baliza 2 detectada (1 hits). Verificar significancia estadística antes de interpretar.

Proximos pasos:

- (1) Corregir warmup: laser OFF primeros 60 s, luego reconectar. BIAS_CORRECT aprendera offset en oscuridad real.
- (2) Sesiones mas largas: $\geq 20\,000$ bits (actual 4830). Estadística insuficiente para analisis robusto.
- (3) Guardar punto lag-1 x Kp en historial solar ($N \geq 5$ para correlacion).

Quantum Contact / JSBCLabs - Proyecto H3 / Beacon-B - CODIGO_20260512_053606 - v19.0-firma-diferencial analitico